

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ 6

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ КАТЕГОРИИ ТО-ВЕ

(РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ)

Цель работы: Создание модели желаемого будущего состояния (ТО-ВЕ - To Be) на основе анализа текущей модели (AS-IS) с применением методов реинжиниринга бизнес-процессов. Создание диаграммы DFD. Использование межстраничных ссылок (Off-Page Reference) на диаграмме DFD .

Теоретические сведения

Реинжиниринг бизнес-процессов (Business Process Reengineering, BPR)

- это фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения существенных улучшений в ключевых показателях деятельности организации, таких как стоимость, качество, сервис и скорость.

Модель AS-IS (как есть) описывает текущее состояние бизнес-процессов организации, включая существующие проблемы, узкие места и неэффективности.

Модель ТО-ВЕ (как должно быть) представляет желаемое состояние бизнес-процессов после их оптимизации и реорганизации. Она разрабатывается на основе анализа модели AS-IS с учётом целей реинжиниринга.

Ключевые принципы реинжиниринга:

- устранение непродуктивных операций и дублирования функций;
- автоматизация рутинных процессов;
- параллелизация операций вместо последовательного выполнения;
- перераспределение ответственности и полномочий;

- упрощение потоков информации и материалов.

Нотация IDEF0

IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) — методология функционального моделирования, используемая для создания функциональной модели, отображающей структуру и функции системы, а также потоки информации и материальных объектов, связывающие эти функции[2].

Основные элементы нотации IDEF0:

- **Работа (Activity)** — функция, процесс или операция (изображается прямоугольником).
- **Стрелки (Arrows)** — потоки данных, материалов или управления:
 - **Вход (Input)** — данные или материалы, преобразуемые работой (слева).
 - **Выход (Output)** — результат выполнения работы (справа).
 - **Управление (Control)** — правила, стандарты, регламенты (сверху).
 - **Механизм (Mechanism)** — ресурсы для выполнения работы (снизу).

Диаграммы потоков данных (DFD)

DFD (Data Flow Diagram) — графическая техника, описывающая потоки данных в информационной системе и преобразования, применяемые к данным при их движении от входа к выходу.

Основные элементы DFD:

- **Процесс** - преобразование входных данных в выходные (круг или прямоугольник со скруглёнными углами).
- **Хранилище данных** - база данных, файл, архив (две параллельные линии).
- **Внешняя сущность** - источник или приёмник данных вне системы (прямоугольник).
- **Поток данных** — движение данных между элементами (стрелка).
-

Нотация IDEF3

IDEF3 — методология моделирования процессов, ориентированная на описание последовательности выполнения действий и логики взаимодействия работ в рамках бизнес-процесса.

Основные элементы IDEF3:

- **Единица работы (UOW - Unit of Work)** — элементарная операция процесса
- **Перекрёстки (Junctions)** — логические операторы:
 - **Асинхронное ИЛИ (O)** — одна или несколько ветвей активируются.
 - **Исключающее ИЛИ (X)** — активируется только одна ветвь.
 - **И (AND)** — все ветви активируются одновременно.
- **Стрелки потока объектов** — передача объектов между работами.
- **Объекты ссылок** — внешние объекты, используемые в процессе.

Draw.io (diagrams.net) — бесплатный онлайн-редактор диаграмм с открытым исходным кодом, поддерживающий создание различных типов диаграмм, включая блок-схемы, диаграммы UML, BPMN и другие.

Основные возможности Draw.io:

- библиотеки фигур для различных нотаций моделирования;
- многостраничные документы для создания комплексных моделей;
- гиперссылки между элементами и страницами;
- экспорт в различные форматы (PNG, PDF, SVG, XML);
- интеграция с облачными хранилищами (Google Drive, OneDrive, Dropbox);
- возможность совместной работы над диаграммами.

Описание предметной области

Рассматривается деятельность компании **Quill** — производителя настольных компьютеров и ноутбуков. Компания занимается закупкой компонентов, сборкой, тестированием и продажей компьютеров через розничную сеть.

Текущая ситуация (AS-IS):

- годовой оборот — 20 млн. руб.;
- компания закупает компоненты у трёх независимых поставщиков;
- производственный цикл включает: приём заказов, группировку заказов, сборку, тестирование, упаковку и отгрузку;
- производственный отдел: 5 сборщиков (включая 2 стажёров), 1 тестировщик, 1 диспетчер;
- средняя производительность: 12 настольных компьютеров и 20 ноутбуков в день;
- используется базовая бухгалтерская информационная система.

Выявленные проблемы:

- снижение прибыли при увеличении объёма продаж;
- усиление конкуренции на рынке;
- неэффективная организация производственных процессов;
- недостаточная интеграция между отделами;
- отсутствие стандартизации процессов сборки и тестирования.

Цели реинжиниринга:

- создание отдела дизайна для разработки стандартов продукции;
- реорганизация производственного отдела;
- внедрение функции планирования производства;
- стандартизация процедур сборки и тестирования;

- улучшение взаимодействия между отделами продаж, производства и логистики.

Порядок выполнения работы

Этап 1. Создание модели ТО-ВЕ (реинжиниринг бизнес-процессов)

1. Подготовка рабочей среды

Откройте веб-браузер и перейдите на сайт <https://app.diagrams.net/> (Draw.io)

Выберите место хранения файла (например, «Файл - Сохранить» для локального сохранения или облачное хранилище)

Создайте новый документ и назовите его «Модель_ТО-ВЕ_Компания_Quill»

2. Создание контекстной диаграммы IDEF0 (уровень А-0)

Переименуйте первую страницу в «А-0 Контекстная диаграмма».

На панели слева включите библиотеку фигур «Общие» и «Блок-схема».

Создайте главную работу в центре страницы:

- используйте прямоугольник с текстом «Деятельность компании Quill»;

- установите размер: ширина 250 пикселей, высота 150 пикселей.

Создайте входящие стрелки (слева):

- «Звонки клиентов» (Input).

Создайте исходящие стрелки (справа):

- «Проданные продукты» (Output);
- «Маркетинговые материалы» (Output).

Создайте управляющие стрелки (сверху):

- «Правила и процедуры» (Control)

Создайте стрелки механизмов (снизу):

- «Бухгалтерская система» (Mechanism)

Добавьте текстовый блок с целью модели и точкой зрения:

1. Purpose: Документировать предлагаемые изменения бизнес-процессов компании

2. Viewpoint: Директор.

3. Создание диаграммы декомпозиции уровня A0

Создайте новую страницу и назовите её «A0 Декомпозиция».

Разместите четыре работы (прямоугольники):

а. A1: Продажи и маркетинг

Телемаркетинг, презентации, выставки, исследование рынка.

б. A2: Разработать конфигурацию

Разработка стандартов на продукцию, определение списка компонентов, документирование процедур сборки и тестирования.

с. A3: Производство продукта

Планирование производства, сборка и тестирование компьютеров.

д. A4: Отгрузка и получение

Отгрузка заказов клиентам и получение компонентов от поставщиков.

Создайте граничные стрелки от контекстной диаграммы.

Создайте внутренние стрелки между работами как показано в таблице 1.

Таблица 1 - Внутренние стрелки диаграммы A0

Стрелка	От	К
Звонки клиентов	Граница	A1 (Input)
Заказы клиентов	A1 (Output)	A3 (Control)
Стандарты на продукцию	A2 (Output)	A1 (Control)
Стандарты на продукцию	A2 (Output)	A3 (Control)

Прогноз продаж	A1 (Output)	A3 (Control)
Правила и процедуры	Граница	A1 (Control)
Правила и процедуры	Граница	A2 (Control)
Правила и процедуры	Граница	A4 (Control)
Информация от поставщика	Граница	A3 (Control)
Заказ поставщику	A3 (Output)	Граница
Собранные компьютеры	A3 (Output)	A4 (Input)
Компоненты	A4 (Output)	A3 (Input)
Маркетинговые материалы	A1 (Output)	Граница
Результаты сборки и тестирования	A3 (Output)	A1 (Control)
Компоненты от поставщика	Граница	A4 (Input)
Неисправные компоненты	A3 (Output)	A4 (Input)
Возврат поставщику	A4 (Output)	Граница
Проданные продукты	A4 (Output)	Граница

Добавьте описание механизмов для каждой работы:

- A1: Система оформления заказов, Менеджеры по продажам;
- A2: Дизайнер, CAD-система;
- A3: Персонал производственного отдела, Производственная информационная система;
- A4: Кладовщики, Система учёта складских запасов.

Проанализируйте полученную диаграмму. Добавьте при необходимости недостающие стрелки самостоятельно.

4. Декомпозиция работы «Продажи и маркетинг» (A1).

Создайте новую страницу «A1 Продажи и маркетинг»

Создайте три работы:

а. A11: Предоставление информации о ценах

Консультирование клиентов по ассортименту, ценам и характеристикам продукции.

б. A12: Оформление заказов

Приём и регистрация заказов клиентов в информационной системе.

с. A13: Исследование рынка

Анализ рынка, разработка прогнозов продаж и маркетинговых материалов.

Свяжите работы стрелками:

- Звонки клиентов → A11 (Input)
- Стандарты на продукцию → A11 (Control), A12 (Control), A13 (Control);
- Правила и процедуры → A11 (Control), A12 (Control), A13 (Control);
- A11 → A12 (Output: Заявки на заказ)
- A12 → Граница (Output: Заказы клиентов)
- A13 → Граница (Output: Прогноз продаж, Маркетинговые материалы);
- Результаты сборки и тестирования → A13 (Control).

5. Декомпозиция работы «Производство продукта» (A3)

Создайте новую страницу «A3 Производство продукта»

Создайте три работы:

а. A31: Планирование производства

Обработка заказов клиентов, формирование заказов на сборку, управление закупками компонентов.

Mechanism: Планировщик производства

б. А32: Сборка продукта

Сборка настольных компьютеров и ноутбуков согласно спецификациям.

Mechanism: Сборщики (3 квалифицированных, 2 стажёра).

с. А33: Тестирование продукта

Тестирование компьютеров, замена неисправных компонентов.

Mechanism: Тестировщик

Свяжите работы стрелками согласно таблице 2.

Таблица 2 - Стрелки на диаграмме А3

Стрелка	От	К
Заказы клиентов	Граница	A31 (Input)
Прогноз продаж	Граница	A31 (Control)
Информация от поставщика	Граница	A31 (Control)
Заказы клиентов	Граница	A31 (Control)
Стандарты на продукцию	Граница	A31 (Control)
Заказы на изготовление	A31 (Output)	A32 (Control)
Заказ поставщику	A31 (Output)	Граница
Компоненты	Граница	A32 (Input)
Правила сборки и тестирования	Стандарты на продукцию (ветвь)	A32 (Control)
Собранные компьютеры	A32 (Output)	A33 (Input)

Указание передать на отгрузку	A31 (Output)	A33 (Control)
Результаты тестирования	A33 (Output)	A31 (Input)
Неисправные компоненты	A33 (Output)	Граница
Проверенные компьютеры	A33 (Output)	Граница

6. Создание диаграммы IDEF3 для процесса «Сборка продукта» (A32)

Создайте новую страницу «A32 Сборка продукта IDEF3».

Модифицируйте диаграмму IDEF3 «Сборка продукта» в соответствии с приведенной информацией. Результат приведен на рисунке 1.

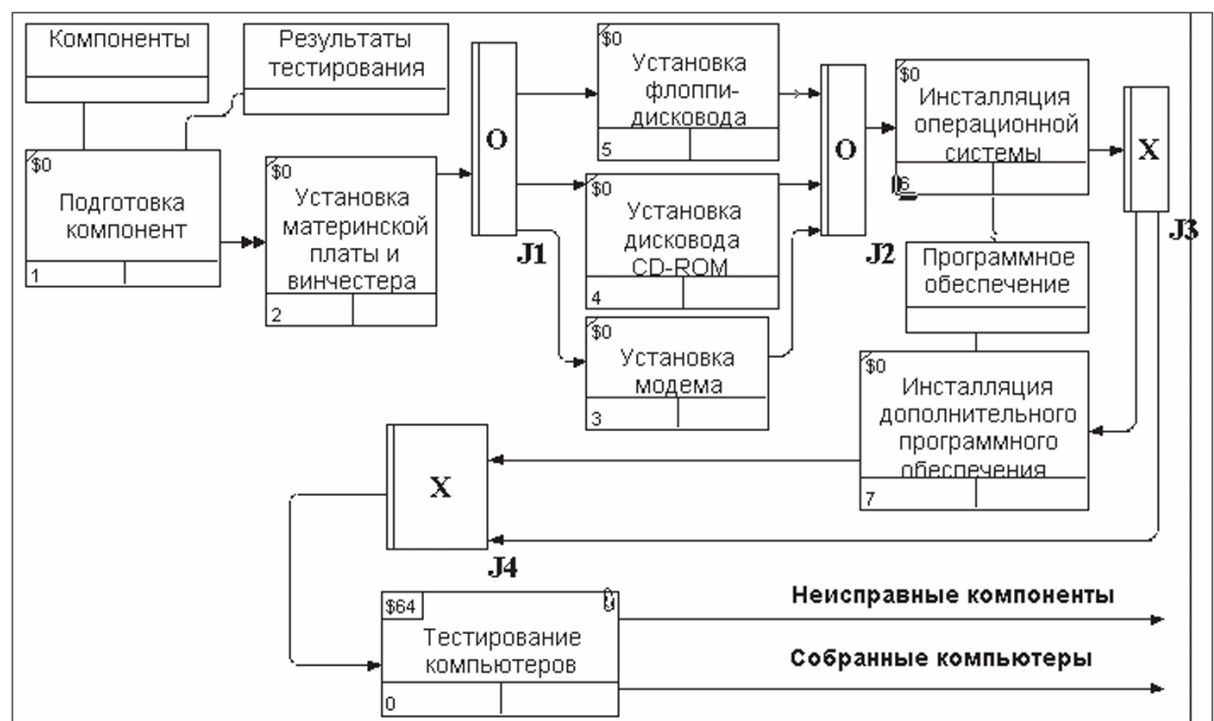


Рисунок 1 - Диаграмма IDEF3 для процесса «Сборка продукта»

Этап 2. Создание диаграммы DFD для процесса «Оформление заказов»

Создайте новую страницу и назовите её «A12 Оформление заказов DFD»

При оформлении заказа важно проверить, существует ли такой клиент в базе данных и, если не существует, внести его в базу данных и затем оформить заказ. Оформление заказа начинается со звонка клиента. В процессе оформления заказа база данных клиентов может просматриваться и редактироваться. Заказ должен включать как информацию о клиенте, так и информацию о заказанных продуктах. Оформление заказа подразумевает чтение и запись информации о прочих заказах. В процессе декомпозиции согласно правилам DFD необходимо преобразовать граничные стрелки во внутренние, начинающиеся и заканчивающиеся на внешних ссылках.

Декомпозируйте работу «Оформление заказов» на диаграмме A2.

Создайте внутренние ссылки согласно рисунка 2.

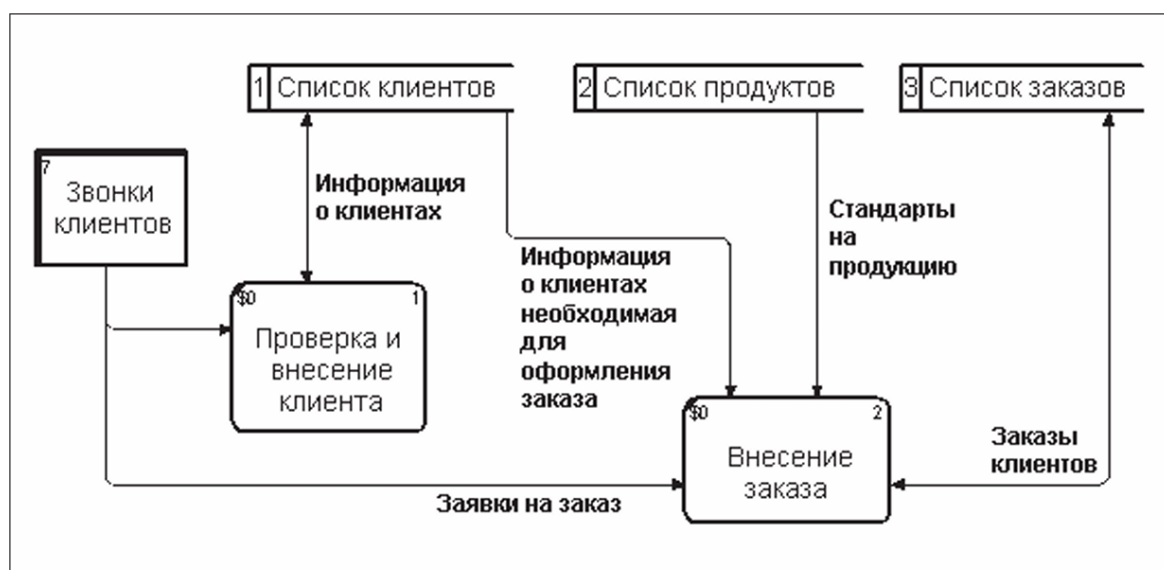


Рисунок 2 - Диаграмма A22

На родительской диаграмме A2 туннелируйте (Change to Tunnel) стрелки, входящие и исходящие из работы «Оформление заказов» (рисунок 3).

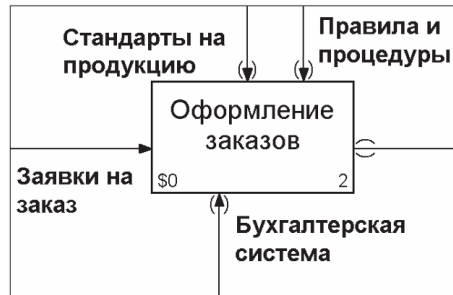


Рисунок 3 - Работа «Оформление заказов» на диаграмме A22

Этап 3. Создание диаграммы DFD для процесса «Исследование рынка»

Создайте новую страницу «A13 Исследование рынка DFD»

Декомпозируйте работу «Исследование рынка» на диаграмме A2.

Удалите граничные стрелки. Создайте следующие работы:

- Разработка прогнозов продаж.
- Разработка маркетинговых материалов.
- Привлечение новых клиентов.

Свяжите объекты диаграммы DFD стрелками, как показано на рисунке 4.

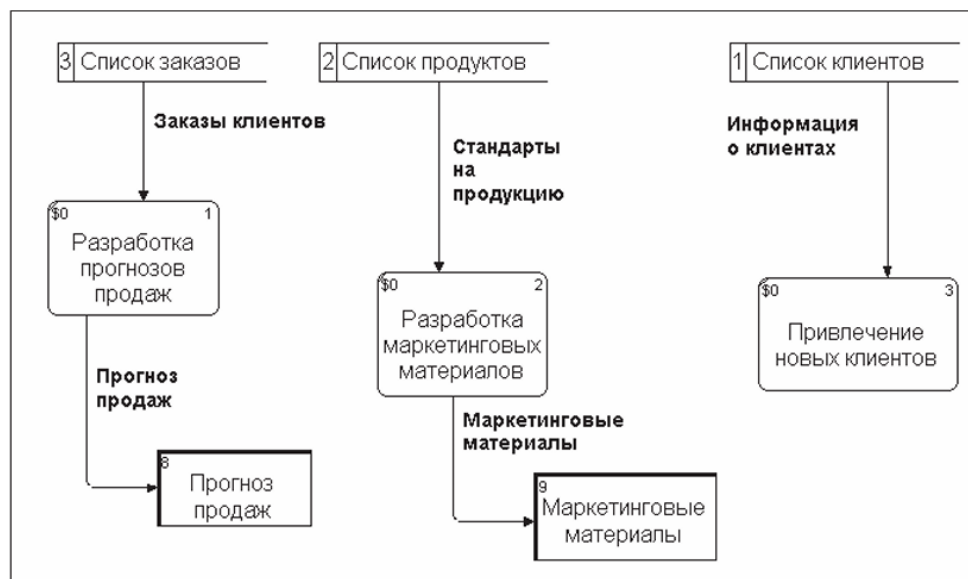


Рисунок 4 - Диаграмма A23

На родительской диаграмме A2 туннелируйте (Change to Tunnel) стрелки, входящие и исходящие из работы «Исследование рынка».

В случае внесения новых клиентов в работе «Проверка и внесение клиента» на диаграмме A22 «Оформление заказов» информация должна направляться к работе «Привлечение новых клиентов» диаграммы A23 «Исследование рынка». На диаграмме A22 «Оформление заказов» создайте новую граничную стрелку, исходящую от работы «Проверка и внесение клиента», и назовите ее «Информацией о новом клиенте» (рисунок 5).

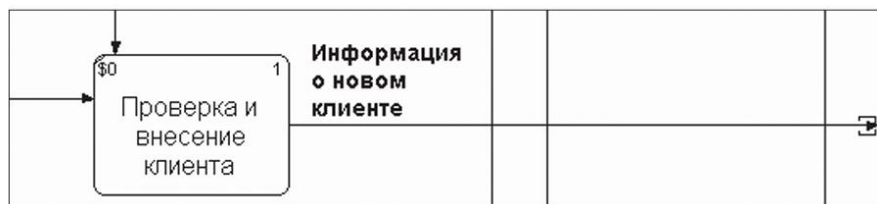


Рисунок 5 - Граничная стрелка «Информация о новом клиенте» на диаграмме A22

Перейдите на диаграмму A23 «Исследование рынка» и направьте стрелку «Информация о новом клиенте» на вход работы «Привлечение новых клиентов». Результат представлен на рисунке 6.



Рисунок 6 - Межстраничная ссылка на диаграмме A23

Результат выполнения

После завершения всех этапов лабораторного задания должны быть получены следующие результаты:

1. Модель ТО-БЕ в формате [Draw.io](https://draw.io)

Многостраничный файл [Draw.io](https://draw.io), содержащий:

- контекстную диаграмму IDEF0 (уровень A-0);

- диаграмму декомпозиции верхнего уровня (A0) с четырьмя работами;
- детализацию работы «Продажи и маркетинг» (A1);
- детализацию работы «Производство продукта» (A3);
- диаграмму IDEF3 для процесса «Сборка продукта» (A32);
- диаграмму DFD для процесса «Оформление заказов» (A22);
- диаграмму DFD для процесса «Исследование рынка» (A23).

2. Документ DOCX, содержащий:

- Титульный лист с названием работы.
- Оглавление.
- Цель работы.
- Теоретические сведения.
- Описание предметной области (компания Quill).
- Порядок выполнения работы с пошаговыми инструкциями.
- Сравнение модели TO-BE по сравнению с AS-IS.
- Изображения всех созданных диаграмм.
- Контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. В чём различие между моделями AS-IS и TO-BE? Зачем необходимо создавать обе модели?
2. Перечислите основные элементы нотации IDEF0. Какие типы стрелок используются в IDEF0?
3. Какие элементы входят в состав диаграммы потоков данных (DFD)? Чем DFD отличается от IDEF0?
4. Перечислите типы перекрёстков в нотации IDEF3. Чем отличается асинхронное ИЛИ от исключаящего ИЛИ?
5. Какие новые роли и функции появились в модели TO-BE компании Quill по сравнению с моделью AS-IS?

6. Объясните назначение работы «Разработать конфигурацию» в модели TO-BE. Почему эта работа размещена на верхнем уровне декомпозиции?

7. Какие преимущества даёт использование диаграммы IDEF3 для моделирования процесса «Сборка продукта»?

8. Какие улучшения в организации производства предлагает модель TO-BE? Как это отражено на диаграммах?

9. Предложите дополнительные улучшения для модели TO-BE компании Quill, которые не были реализованы в данной лабораторной работе.

10. Какие сложности могут возникнуть при внедрении модели TO-BE в реальной организации?